

गतिमान आवेश और चुंबकत्व

अध्याय 4 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

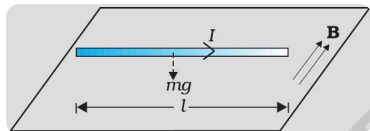
Q

4.1

निलंबित तार में
चुंबकीय क्षेत्र



200 g द्रव्यमान तथा 1.5 m लंबाई के किसी सीधे तार से 2 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह किसी एकसमान क्षैतिज B चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में निलंबित है (चित्र 4.3)। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए।



चित्र 4.3

जानकारी

तार हवा में निलंबित रहना चाहिए।

इसके लिए तार पर एक उपरिमुखी बल F लगना चाहिए, जिसका परिमाण IlB है।

यह बल तार के भार mg को संतुलित करता है।

मान रखो

समीकरण (4.4) से हम पाते हैं

मुख्य सूत्र

$$mg = IlB$$



$$B = \frac{mg}{Il}$$
$$= \frac{0.2 \times 9.81}{2 \times 1.5} = 0.65 \text{ T}$$

सन्निकटन

यहाँ केवल $\frac{m}{l}$ अर्थात् तार का प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान जानना पर्याप्त है।

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग $4 \times 10^{-5} \text{ T}$ होता है, जिसे यहाँ हमने उपेक्षित किया है।

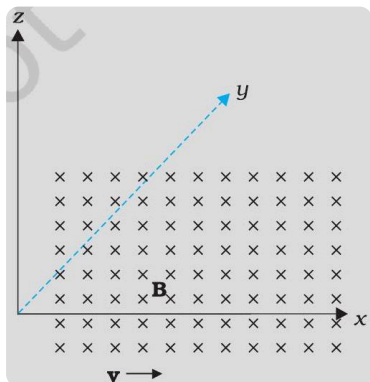
Q

4.2

इलेक्ट्रॉन-प्रोटॉन पर
लॉरेंज बल की दिशा



यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y-अक्ष के समान्तर है तथा आवेशित कण धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश गतिमान है (चित्र 4.4 देखिए), तो लॉरेंज बल किस ओर लगेगा जबकि गतिमान कण



चित्र 4.4

भाग (a)

इलेक्ट्रॉन (ऋण आवेश) है।

भाग (b)

प्रोटॉन (धन आवेश) है।

Q

4.3

इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति की त्रिज्या और ऊर्जा

()

$6 \times 10^{-4} \text{ T}$ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत $3 \times 10^7 \text{ m/s}$ की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन (द्रव्यमान $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ तथा आवेश $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) के पथ की त्रिज्या क्या है? इसकी क्या आवृत्ति होगी? इसकी ऊर्जा KeV में परिकलित कीजिए। ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

मुख्य सूत्र

समीकरण (4.5) का उपयोग करने पर हम पाते हैं



$$r = \frac{m v}{(q B)} = 9 \times 10^{-31} \text{ kg} \times \frac{3 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 6 \times 10^{-4} \text{ T})}$$

$$= 28 \times 10^{-2} \text{ m} = 28 \text{ cm}$$

$$v = \frac{v}{(2 \pi r)} = 17 \times 10^6 \text{ s}^{-1} = 17 \times 10^6 \text{ Hz} = 17 \text{ MHz}$$

$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} 9 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 9 \times 10^{14} \text{ m}^2 / \text{s}^2 = 40.5 \times 10^{-17} \text{ J}$$

$$\approx 4 \times 10^{-16} \text{ J} = 2.5 \text{ keV}$$

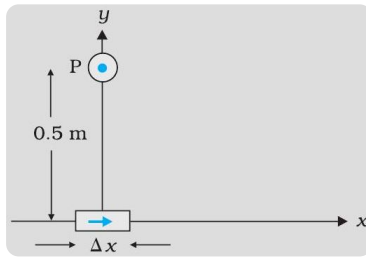
Q

4.4

धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र



कोई विद्युत धारा अवयव $\Delta l = \Delta x \hat{i}$ जिससे एक उच्च धारा $I = 10 \text{ A}$ प्रवाहित हो रही है, मूल बिंदु पर स्थित है (चित्र 4.8), y-अक्ष पर 0.5 m दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का क्या मान है। $\Delta x = 1 \text{ cm}$



चित्र 4.8

मुख्य सूत्र

$$|d\mathbf{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2} \quad [\text{समीकरण (4.7) द्वारा}]$$



$$dl = \Delta x = 10^{-2} \text{ m}, I = 10 \text{ A}, r = 0.5 \text{ m} = \frac{y, \mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$$

$$\theta = 90^\circ; \sin \theta = 1$$

$$|d\mathbf{B}| = \frac{10^{-7} \times 10 \times 10^{-2}}{25 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-8} \text{ T}$$

निष्कर्ष

यह चुंबकीय क्षेत्र +z दिशा में है।

इसका कारण यह है कि

$$d\mathbf{l} \times \mathbf{r} = \Delta x \hat{i} \times y \hat{j} = y \Delta x (\hat{i} \times \hat{j}) = y \Delta x \hat{k}$$

$$|d\mathbf{B}| = 4 \times 10^{-8} \text{ T (+z दिशा में)} //$$

सदिश गुणनफल के चक्रीय गुण

यहाँ सदिश गुणनफल के ये चक्रीय गुण याद रखें

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}; \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}; \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

परिमाण की जाँच

ध्यान दें कि इस क्षेत्र का परिमाण बहुत छोटा है।

Q

4.5

अर्धवृत्ताकार चाप
के केंद्र पर चुंबकीय
क्षेत्र

चित्र 4.11 में दर्शाए अनुसार किसी सीधे तार जिसमें 12 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, को 2.0 cm त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा गया है। इस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B को मापें।



चित्र 4.11

भाग (a)

सीधे खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है?

निष्कर्ष

सीधे खंड के प्रत्येक अवयव के लिए $d\mathbf{l}$ और $\mathbf{r}$ समांतर होते हैं।इसलिए $d\mathbf{l} \times \mathbf{r} = 0$ है।

अतः सीधे खंड ।

 $B = 0$

में कोई योगदान नहीं है।

भाग (b)

किस रूप में अर्धवृत्त द्वारा B को दिया गया योगदान वृत्ताकार पाश के योगदान से भिन्न है और किस रूप में ये एक दूसरे के समान हैं।

निष्कर्ष

अर्धवृत्ताकार चाप के सभी खंडों के लिए $d\mathbf{l} \times \mathbf{r}$ एक दूसरे के समांतर हैं (कागज़ के तल में भीतर की ओर)।

अतः सभी योगदान परिमाण में जुड़ जाते हैं।

दक्षिण हस्त नियम से अर्धवृत्ताकार चाप के लिए B की दिशा मिलती है।इसका परिमाण पूरे वृत्ताकार पाश के B का आधा होता है।इस प्रकार B का मान $1.9 \times 10^{-4} \text{ T}$ है, और दिशा कागज़ के तल के लंबवत, भीतर की ओर है।

$$B = 1.9 \times 10^{-4} \text{ T (कागज़ के तल के अभिलंबवत भीतर की ओर)}$$

भाग (c)

क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि तार को उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त में पहले की तुलना में चित्र 4.11 (b) में दर्शाए अनुसार उलटी दिशा में मोड़ दें।

निष्कर्ष

 B का परिमाण तो वही है जो (b) में है पर दिशा विपरीत है।

Q

4.6

कसकर लिपटी
कुंडली के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र

10 cm त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है?

जानकारी

कुंडली कसकर लपटी गई है।

इसलिए प्रत्येक वृत्ताकार अवयव की त्रिज्या $R = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$ मान सकते हैं।फेरों की संख्या $N = 100$ है।

मान रखो

कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लगाने पर

मुख्य सूत्र

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2 R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 1}{2 \times 10^{-1}} = 2\pi \times 10^{-4} \text{ T} = 6.28 \times 10^{-4} \text{ T}.$$



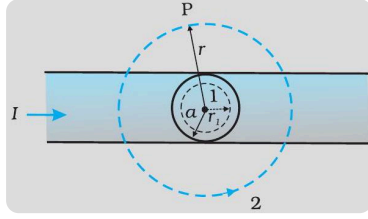
Q

4.7

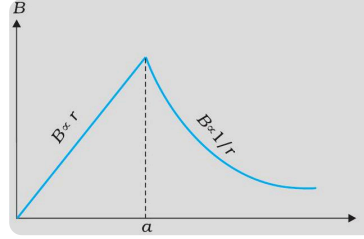
बेलनाकार धारावाही
तार के भीतर-बाहर
चुंबकीय क्षेत्र

()

चित्र 4.13 में एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का (जिसकी त्रिज्या a है) विद्युत धारावाही तार जिससे स्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो, दर्शाया गया है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एकसमान रूप से वितरित है। क्षेत्रों $r < a$ तथा $r > a$ में चुंबकीय क्षेत्र परिकलित कीजिए



चित्र 4.13



चित्र 4.14

जानकारी

(a) पहले प्रकरण $r > a$ लीजिए।

जिस पाश पर 2 अंकित है, वह अनुप्रस्थ काट के साथ संकेंद्री वृत्त के रूप का ऐम्पियर पाश है।

इस पाश के लिए

$$L = 2 \pi r$$

$$I_e = \text{पाश द्वारा परिबद्ध विद्युत धारा} = I$$

यह किसी सीधे लंबे तार के लिए ऐम्पियर के नियम से मिलने वाला जाना पहचाना परिणाम है।

$$B(2 \pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r} \quad [4.15(a)]$$

$$B \propto \frac{1}{r} \quad (r > a)$$

मान रखो

(b) अब प्रकरण $r < a$ लीजिए।

यहाँ ऐम्पियर पाश वह वृत्त है जिस पर 1 अंकित है।

इस पाश की त्रिज्या r लेने पर,

$$L = 2 \pi r$$

इस पाश के भीतर परिबद्ध विद्युत धारा I_e का मान I नहीं है, यह इससे कम है।

विद्युत धारा का वितरण एकसमान है, इसलिए परिबद्ध विद्युत धारा का अंश यह होगा

$$I_e = I \left(\frac{\pi r^2}{\pi a^2} \right) = \frac{I r^2}{a^2}$$

अब ऐम्पियर का नियम लगाने पर $B(2 \pi r) = \mu_0 \frac{I r^2}{a^2}$ मिलता है, अतः

$$B = \left(\frac{\mu_0 I}{2 \pi a^2} \right) r$$

अर्थात् $B \propto r \quad (r < a)$

निष्कर्ष

चित्र (4.14) में B के परिमाण और तार के केंद्र से दूरी r के बीच का ग्राफ दिखाया गया है।

चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हर वृत्ताकार पाश (1 या 2) पर स्पष्टीकृत होती है।

यह दिशा दक्षिण हस्त नियम से मिलती है, जो इसी अनुभाग में पहले बताया जा चुका है।

इस उदाहरण में सममिति मौजूद है, इसलिए यहाँ ऐम्पियर का नियम आसानी से लगाया जा सकता है।

Q

4.8

परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र



कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 m तथा त्रिज्या 1 cm है, में 500 फेरे हैं। इसमें 5 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है?

जानकारी

$$\text{प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या } n = \frac{500}{0.5} = 1000 \text{ फेरे प्रति मीटर है।}$$

$$\text{लंबाई } l = 0.5 \text{ m और त्रिज्या } r = 0.01 \text{ m है।}$$

$$\text{इस प्रकार } \frac{l}{a} = 50, \text{ अर्थात् } l \gg a$$

चूँकि यह एक लंबी परिनालिका है, इसलिए हम इसके लिए समीकरण (4.20) का सूत्र उपयोग कर सकते हैं

मुख्य सूत्र

$$B = \mu_0 n I$$

$$= 4\pi \times 10^{-7} \times 10^3 \times 5$$

$$= 6.28 \times 10^{-3} \text{ T}$$



Q

4.9

समांतर धारावाही तार पर पृथ्वी के क्षेत्र से बल



किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक $3.0 \times 10^{-5} \text{ T}$ है, तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक से 1 A की अपरिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज़ पर रखा है तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशाएँ (a) पूर्व से पश्चिम की ओर; (b) दक्षिण से उत्तर की ओर हैं तो तार की प्रत्येक एकांक लंबाई पर बल कितना है?

भाग (a)

विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है।

जानकारी

जब विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तब

$$\theta = 90^\circ$$

इसलिए

$$f = I B$$

$$= 1 \times 3 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-5} \text{ N m}^{-1}$$

ऐम्पियर के मानकीकरण पर टिप्पणी

यह मान ऐम्पियर की परिभाषा में दिए गए बल के मान $2 \times 10^{-7} \text{ Nm}^{-1}$ से बड़ा है।

इसलिए ऐम्पियर का मानकीकरण करते समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अन्य आवारा क्षेत्रों के प्रभाव को हटाना ज़रूरी है।

निष्कर्ष

बल की दिशा नीचे की ओर है।

यह दिशा सदिश गुणनफल के दैशिक गुण से मिलती है।

$$\mathbf{f} = 3 \times 10^{-5} \text{ N m}^{-1} \text{ (अधोमुखी)} //$$

भाग (b)

विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है।

निष्कर्ष

जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो

$$\theta = 0^\circ$$

$$f = 0$$

अतः चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता।

$$\mathbf{f} = 0 //$$

Q

4.10

कुंडली पर बल
आघूर्ण और घूर्णन
से कोणीय चाल

10 cm त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास-पास सटे 100 फेरे हैं, में 3.2 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।

भाग (a)

कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है?

मुख्य सूत्र

समीकरण (4.12) से



$$B = \frac{\mu_0 N I}{2 R}$$

जानकारी

यहाँ $N = 100$; $I = 3.2 \text{ A}$ और $R = 0.1 \text{ m}$ है।

मान रखो

इन मानों को रखने पर

$$B = \frac{4 \pi \times 10^{-7} \times 10^2 \times 3.2}{2 \times 10^{-1}} = \frac{4 \times 10^{-5} \times 10}{2 \times 10^{-1}} \quad (\pi \times 3.2 = 10 \text{ का उपयोग करने पर})$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ T}$$

निष्कर्ष

B की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से मिलती है।

$$B = 2 \times 10^{-3} \text{ T} //$$

भाग (b)

इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या है?

मुख्य सूत्र

समीकरण (4.24) से चुंबकीय आघूर्ण



$$m = N I A = N I \pi r^2 = 100 \times 3.2 \times 3.14 \times 10^{-2} = 10 \text{ A m}^2$$

निष्कर्ष

इस बार फिर दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा प्राप्त होती है।

$$m = 10 \text{ A m}^2 //$$

भाग (c)

यह कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में रखी है तथा किसी क्षैतिज अक्ष जो उसके व्यास से संरेखित है, के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। एक 2 T का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में है जो इस प्रकार है कि आरंभ में कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कुंडली 90° के कोण पर घूर्णन कर जाती है। आरंभिक तथा अंतिम स्थिति में कुंडली पर बल आघूर्ण के परिमाण क्या हैं?

मुख्य सूत्र

बल आघूर्ण का सूत्र समीकरण (4.23) से $\tau = |\mathbf{m} \times \mathbf{B}|$ है

$$= m B \sin \theta$$

मान रखो

आरंभ में $\theta = 0$ है, इसलिए आरंभिक बल आघूर्ण $\tau_i = 0$ है।

$$\text{अंत में } \theta = \frac{\pi}{2} \quad (\text{अर्थात } 90^\circ) \text{ है, इसलिए अंतिम बल आघूर्ण } \tau_f = m B = 10 \times 2 = 20 \text{ N m है।}$$

भाग (d)

90° पर घूर्णन करने के पश्चात कुंडली द्वारा अर्जित कोणीय चाल कितनी है? कुंडली का जड़त्व आघूर्ण 0.1 kg m^2 है।

मुख्य सूत्र

न्यूटन के द्वितीय नियम (घूर्णी रूप) से



$$J \frac{d\omega}{dt} = m \sin \theta$$

यहाँ J कुंडली का जड़त्व आघूर्ण है।

मान रखो

श्रृंखला नियम लगाने पर

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \omega$$

इसे ऊपर के समीकरण में रखने पर और समाकलन करने पर

$$\int \omega d\omega = m B \sin \theta d\theta$$

$$\theta = 0 \text{ से } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ तक समाकलन करने पर,}$$

$$\int_0^{\omega_f} \omega d\omega = m B \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$

$$\int \frac{\omega_f^2}{2} = -m B \cos \theta \Big|_0^{\pi/2} = m B$$

$$\omega_f = \left(\frac{2 m B}{J} \right)^{1/2} = \left(\frac{2 \times 20}{10^{-1}} \right)^{1/2} = 20 \text{ s}^{-1}$$

Q

4.11

धारा पाश का
स्थायी साम्य और
आकृति

(())

भाग (a)

किसी चिकने क्षैतिज तल पर कोई विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश रखा है। क्या इस पाश के चारों ओर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है कि यह पाश अपने अक्ष के चारों ओर स्वयं चक्कर लगाए (अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर)।

निष्कर्ष

नहीं।

इसके लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में बल आघूर्ण τ चाहिए।

परंतु बल आघूर्ण का सूत्र $\tau = I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ है।

क्षैतिज पाश का क्षेत्रफल सदिश $\mathbf{A}$ ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, इसलिए τ को $\mathbf{B}$ के किसी भी मान के लिए पाश के तल में ही होना चाहिए।

भाग (b)

कोई विद्युत वाही वृत्ताकार पाश किसी एकसमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि यह पाश घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो इसके स्थायी संतुलन का दिक्विन्यास क्या होगा। यह दर्शाइए कि इसमें कुल क्षेत्र (बाह्य क्षेत्र + पाश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र) का फ्लक्स अधिकतम होगा।

निष्कर्ष

स्थायी संतुलन की स्थिति वह है जिसमें पाश का क्षेत्रफल सदिश $\mathbf{A}$ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है।

इस स्थिति में पाश द्वारा बना चुंबकीय क्षेत्र भी बाह्य क्षेत्र की ही दिशा में होता है।

दोनों क्षेत्र पाश के तल के लंबवत होते हैं, इसलिए कुल क्षेत्र अधिकतम फ्लक्स देता है।

भाग (c)

अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारावाही पाश किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि तार लचीला है तो यह वृत्ताकार आकृति क्यों ग्रहण कर लेता है?

निष्कर्ष

यह पाश क्षेत्र के लंबवत तल में वृत्ताकार रूप ले लेता है, ताकि इससे होकर अधिकतम फ्लक्स गुजर सके।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी दी गई परिधि के लिए वृत्त का क्षेत्रफल किसी भी अन्य आकृति से अधिक होता है।

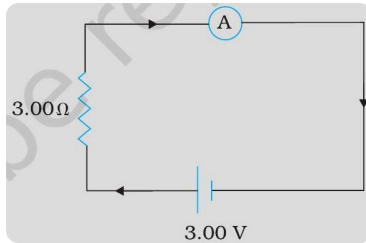
Q

4.12

गैल्वेनोमीटर से बने
ऐमीटर परिपथ में
धारा



नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या है यदि दिखाया गया ऐमीटर,



चित्र 4.23

भाग (a)

$R_G = 60.00 \, \Omega$ प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है।

निष्कर्ष

परिपथ में कुल प्रतिरोध है

$$R_G + 3 = 63 \, \Omega \text{ इसलिए } I = \frac{3}{63} = 0.048 \, \text{A}$$

$$I = 0.048 \, \text{A} //$$

भाग (b)

भाग (a) में बताया गया गैल्वेनोमीटर ही है परंतु इसको $r_s = 0.02 \, \Omega$ का शंट प्रतिरोध लगाकर ऐमीटर में परिवर्तित किया गया है।

निष्कर्ष

ऐमीटर में रूपांतरित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध

$$\frac{R_G r_s}{R_G + r_s} = \frac{60 \, \Omega \times 0.02 \, \Omega}{(60 + 0.02) \, \Omega} = 0.02 \, \Omega$$

परिपथ में कुल प्रतिरोध

$$0.02 \, \Omega + 3 \, \Omega = 3.02 \, \Omega \text{ अतः } I = \frac{3}{3.02} = 0.99 \, \text{A}$$

$$I = 0.99 \, \text{A} //$$

भाग (c)

शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श ऐमीटर है।

निष्कर्ष

शून्य प्रतिरोध के आदर्श ऐमीटर के लिए

$$I = \frac{3}{3} = 1.00 \, \text{A}$$

$$I = 1.00 \, \text{A} //$$

Q

4.1

वृत्ताकार कुंडली के
केंद्र पर चुंबकीय
क्षेत्र



तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 cm है और इनमें 0.40 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है?

जानकारी

यहाँ

$$n = 100, r = 8 \text{ cm} = 8 \times 10^{-2} \text{ cm}$$

और

$$I = 0.40 \text{ A}$$

मान रखो

केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2\pi I n}{r} = \frac{10^{-7} \times 2 \times 3.14 \times 0.4 \times 100}{8 \times 10^{-2}} \\ = 3.1 \times 10^{-4} \text{ T}$$

निष्कर्ष

चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है।

यदि धारा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बहे, तो केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लम्बवत बाहर की ओर होगी।

$$B = 3.1 \times 10^{-4} \text{ T}; \text{ धारा वामावर्त होने पर दिशा समतल के लम्बवत बाहर की ओर।} //$$

Q

4.2

लंबे सीधे तार से
दूरी पर चुंबकीय
क्षेत्र



एक लंबे, सीधे तार में 35 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है?

जानकारी

बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।

दिया है,

$$I = 35 \text{ तथा } r = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$$

मान रखो

तार बहुत लम्बा है, इसलिए इसे अनन्त लम्बा मान लेते हैं।

इस स्थिति में चुम्बकीय क्षेत्र

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I}{r} = \frac{10^{-7} \times 2 \times 35}{0.2} = 3.5 \times 10^{-5} \text{ T}$$

निष्कर्ष

चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के नियम से मिलती है।

यदि तार में धारा ऊपर की ओर बहे, तो बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लम्बवत अन्दर की ओर होगी।

$$B = 3.5 \times 10^{-5} \text{ T}; \text{ दिशा समतल के लम्बवत अन्दर की ओर।} //$$

Q

4.3

क्षैतिज तार के
कारण चुंबकीय क्षेत्र
की दिशा



क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 A विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 m दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए।

जानकारी

यहाँ तार उत्तर दिशा में है और बिन्दु P पूर्व दिशा में है।

दिया है, $I = 50 \text{ A}$ तथा $r = 2.5 \text{ m}$ ।

मान रखो

$$\text{चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण } B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I}{r} = 10^{-7} \times \frac{2 \times 50}{2.5}$$

$$= 4 \times 10^{-6} \text{ T}$$

निष्कर्ष

बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाएँ हाथ के नियम से मिलती है।

धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए P पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लम्बवत बाहर की ओर होगी।

$$\mathbf{B} = 4 \times 10^{-6} \text{ T}; \text{ दिशा समतल के लम्बवत बाहर की ओर।} //$$

Q

4.4

व्योमस्थ तार के नीचे चुम्बकीय क्षेत्र



व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 A विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 m नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है?

जानकारी

प्रश्नानुसार, $I = 90 \text{ A}$ तथा $r = 1.5 \text{ m}$ ।

बिन्दु P पावर लाइन के नीचे है, जहाँ चुम्बकीय क्षेत्र और उसकी दिशा ज्ञात करनी है।

मान रखो

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2I}{r} \\ &= \frac{10^{-7} \times 2 \times 90}{1.5} = 12 \times 10^{-5} \text{ T} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाएँ हाथ के नियम से मिलती है।

अतः चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा तल के लम्बवत बाहर की ओर होगी।

$$\mathbf{B} = 12 \times 10^{-5} \text{ T}; \text{ दिशा तल के लम्बवत बाहर की ओर।} //$$

Q

4.5

धारावाही तार पर चुम्बकीय बल



एक तार जिसमें 8 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 T के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में, क्षेत्र से 30° का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है?

जानकारी

प्रश्नानुसार, $I = 8 \text{ A}$, $\theta = 30^\circ$, $B = 0.15 \text{ T}$, $l = 1 \text{ m}$ ।

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{चुम्बकीय बल का परिमाण} \\ F &= I(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = I l B \sin \theta \\ &= 8 \times 1 \times 0.15 \times \sin 30^\circ \\ &= \frac{8 \times 0.15}{2} = 0.6 \text{ N / m} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

बल की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र और धारा की दिशा दोनों के लम्बवत होती है।

दाएँ हाथ के नियम से यहाँ बल की दिशा समतल के लम्बवत अन्दर की ओर है।

$$\mathbf{F} = 0.6 \text{ N / m}; \text{ दिशा समतल के लम्बवत अन्दर की ओर।} //$$

Q

4.6

परिनालिका के भीतर तार पर बल



एक 3.0 cm लंबा तार जिसमें 10 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 T है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है।

जानकारी

यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच 90° का कोण है, क्योंकि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र उसकी अक्ष के अनुदिश है और तार अक्ष के लंबवत रखा है।

दिया है, $l = 3 \text{ cm} = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$, $I = 10 \text{ A}$, $B = 0.2 \text{ T}$ ।

मान रखो

तार पर लगने वाला चुंबकीय बल

$$F = IlB \sin 90^\circ = 10 \times 3 \times 10^{-2} \times 0.27 \times \sin 90^\circ = 8.1 \times 10^{-2} \text{ N}$$

निष्कर्ष

दाएँ हाथ के नियम से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत अन्दर की ओर होगी।

$$F = 8.1 \times 10^{-2} \text{ N}; \text{ दिशा समतल के लंबवत अन्दर की ओर।} //$$

Q

4.7

समांतर धारावाही तारों के बीच बल

()

एक-दूसरे से 4.0 cm की दूरी पर रखे दो लंबे, सीधे, समांतर तारों A एवं B से क्रमशः 8.0 A एवं 5.0 A की विद्युत धाराएँ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार A के 10 cm खंड पर बल का आकलन कीजिए।

जानकारी

दिया है, $I_1 = 8 \text{ A}$, $I_2 = 5 \text{ A}$ और $r = 4 \text{ सेमी} = 0.04 \text{ मी}$ ।

मान रखो

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2 I_1 I_2}{r}$$

$$= \frac{10^{-7} \times 2 \times 8 \times 5}{0.04} = 2 \times 10^{-4} \text{ N}$$

10 सेमी लम्बे तार A पर बल, $F' = F \times 0.1$ ($\because 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$)

$$\Rightarrow F' = 2 \times 10^{-4} \times 0.1$$

$$= 2 \times 10^{-5} \text{ N}$$

निष्कर्ष

मैक्सवेल के दाएँ हाथ के नियम से तार A पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लंबवत बाहर की ओर होगी।

फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम से बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है, और यह बल आकर्षण का है।

$$F' = 2 \times 10^{-5} \text{ N}, \text{ बल आकर्षणकारी है।} //$$

Q

4.8

परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र



पास-पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 cm लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 cm है। यदि इसमें 8.0 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण परिकलित कीजिए।

जानकारी

परिनालिका की लम्बाई $l = 80 \text{ cm} = 0.8 \text{ m}$

परतों की संख्या = 5

प्रत्येक परत में तार के फेरों की संख्या = 400

परिनालिका का व्यास = 1.8 cm

परिनालिका में धारा $I = 8 \text{ A}$

$$\therefore \text{कुल फेरों की संख्या } N = 400 \times 5 = 2000$$

$$\text{एकांक लम्बाई में तार के फेरों की संख्या } n = \frac{2000}{0.8} = 2500$$

मान रखो

परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र

$$B = \mu_0 n I = 4 \times 3.14 \times 10^{-7} \times 2500 \times 8$$

$$= 2.5 \times 10^{-2} \text{ T}$$

निष्कर्ष

चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है।

$$B = 2.5 \times 10^{-2} \text{ T; दिशा परिनालिका की अक्ष के अनुदिश।}$$

///

Q

4.9

कुंडली पर बल युग्म
आघूर्ण



एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 cm है, में 20 फेरे हैं और उसमें 12 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधरतः लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 T के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से 30° का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है?

जानकारी

प्रश्नानुसार, वर्गाकार कुण्डली की भुजा = 10 cm = 0.1 m

तार के फेरों की संख्या (n) = 20

वर्गाकार कुण्डली में धारा I = 12 A

कुण्डली द्वारा अन्तरिक कोण $\theta = 30^\circ$

चुम्बकीय क्षेत्र B = 0.80 T

मान रखो

कुण्डली द्वारा अनुभव किया गया बल आघूर्ण का परिमाण

$$\tau = N I A B \sin \theta$$

$$= 20 \times 12 \times (10 \times 10^{-2})^2 \times 0.80 \times \sin 30^\circ$$

$$\tau = 2.4 \times 0.80 \sin 30^\circ = \frac{2.4 \times 0.80}{2} = 0.96 \text{ N-m}$$

Q

4.10

गैल्वेनोमीटर की
धारा एवं वोल्टता
सुग्राहिता का
अनुपात



दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मीटरों M_1 एवं M_2 के विवरण नीचे दिए गए हैं : $R_1 = 10 \Omega$, $N_1 = 30$

$A_1 = 3.6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $B_1 = 0.25 \text{ T}$, $R_2 = 14 \Omega$, $N_2 = 42$, $A_2 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $B_2 = 0.50 \text{ T}$ (दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान हैं)।

भाग (a)

M_2 एवं M_1 की धारा-सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

जानकारी

(अ) धारा सुग्राहिता के सूत्रानुसार,

मुख्य सूत्र

$$L = \frac{N A B}{k}$$



मान रखो

$$\therefore \frac{I_{S_2}}{I_{S_1}} = \frac{n_2 B_2 A_2 \cdot k_1}{n_1 B_1 A_1 k_2} = \frac{42 \times 0.50 \times 1.8 \times 10^{-3}}{30 \times 0.25 \times 3.6 \times 10^{-3}} = 1.4$$

भाग (b)

M_2 एवं M_1 की वोल्टता-सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

जानकारी

(ब) वोल्टेज सुग्राहिता के सूत्रानुसार,

मान रखो

$$V = \frac{N A B}{k R}$$

$$\therefore \frac{V_{s_2}}{V_{s_1}} = \frac{n_2 B_2 A_2 \cdot k_1 A_1}{k_2 \cdot R_2 \cdot n_1 B_1 A_1}$$

$$= \frac{42 \times 0.50 \times 1.8 \times 10^{-3} \times k \times 10}{k \times 14 \times 30 \times 0.25 \times 3.6 \times 10^{-3}} = 1$$

Q

4.11

इलेक्ट्रॉन की
वृत्ताकार कक्षा की
त्रिज्या

(())

एक प्रकोष्ठ में 6.5 G ($1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$) का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन $4.8 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा? वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

जानकारी

दिया है, चुंबकीय क्षेत्र $B = 6.5 \text{ G} = 6.5 \times 10^{-4} \text{ T}$

आवेश $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

इलेक्ट्रॉन की चाल $v = 4.8 \times 10^6 \text{ m / s}$

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन के वेग के बीच कोण $\theta = 90^\circ$

मुख्य सूत्र



चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले आवेशित कण पर लगने वाला बल

$$F = q(v \times B) = e(v \times B)$$

वामहस्त के नियम से बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लम्बवत है।

यह बल गति की दिशा बदलता है, परिमाण नहीं।

इसलिए इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करता है।

यही चुंबकीय बल आवश्यक अभिकेन्द्र बल प्रदान करता है

$$\therefore e(v \times B) = \frac{m v^2}{r}$$

या

$$e v B \sin 90^\circ = \frac{m v^2}{r}$$

मान रखो

या

$$r = \frac{m v}{e B \times 1} = \frac{9.1 \times 10^{-31} \times 4.8 \times 10^6}{1.6 \times 10^{-19} \times 6.5 \times 10^{-4}}$$

$$= 4.2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$= 4.2 \text{ cm}$$

Q

4.12

इलेक्ट्रॉन की
परिक्रमण आवृत्ति



प्रश्न 4.11 में, वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए।

जानकारी

प्रश्नानुसार,

$B = 6.5 \text{ G} = 6.5 \times 10^{-4} \text{ T}$

$v = 4.8 \times 10^6 \text{ m / s}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

मुख्य सूत्र



जब इलेक्ट्रॉन एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता है, तब आवश्यक अभिकेन्द्र बल चुम्बकीय बल से मिलता है।

$$\frac{m v^2}{r} = q v B \Rightarrow \frac{m v}{r} = q B$$

माना इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ω है, तो

$$v = r \omega$$

$$\therefore \frac{m(r \omega)}{r} = q B$$

$$\omega = \frac{q B}{m}$$

(घूर्णन की आवृत्ति ω हो, तो $\omega = 2 \pi n$)

$\therefore$

$$2 \pi n = \frac{q B}{m} \Rightarrow n = \frac{q B}{2 \pi m}$$

मान रखो

इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति

$$v = \frac{B q}{2 \pi m} = \frac{B e}{2 \pi m_e} = \frac{6.5 \times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 3.14 \times 9.1 \times 10^{-31}} \quad (\because \text{इलेक्ट्रॉन के लिए } q = e)$$

$$= 18.18 \times 10^6 \text{ Hz}$$

निष्कर्ष

अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति उसके वेग पर निर्भर नहीं करती।

$$v = 18.18 \times 10^6 \text{ Hz; यह वेग पर निर्भर नहीं करती।} //$$

Q

4.13

चुम्बकीय क्षेत्र में
कुंडली पर
प्रतिआघूर्ण



भाग (a)

30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8.0 cm है और जिसमें 6.0 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 1.0 T के एकसमान क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरतः लटकी है। क्षेत्र रेखाएँ कुंडली के अभिलंब से 60° का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रतिआघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण परिकलित कीजिए।

जानकारी

(a) फेरों की संख्या $n = 30$, त्रिज्या (r) = 8 cm = 0.08 m

कुण्डली में धारा $I = 6 \text{ A}$

चुम्बकीय क्षेत्र $B = 1.0 \text{ T}$

चुम्बकीय क्षेत्र तथा कुण्डली के अभिलंब के बीच कोण $\theta = 60^\circ$

मान रखो

कुण्डली पर आरोपित आघूर्ण (चुम्बकीय क्षेत्र के कारण)

$$\tau = n I A B \sin \theta$$

$$= 30 \times 6 \times \pi (0.08)^2 \times 1 \times \sin 60^\circ$$

$$= 30 \times 6 \times 3.14 \times 0.08 \times 0.08 \times \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)}$$

$$= 3.133 \text{ N-m}$$

भाग (b)

यदि (a) में बतायी गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए (शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें) तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा?

निष्कर्ष

(b) सूत्र के अनुसार, कुण्डली पर लगने वाला आघूर्ण उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, बशर्ते क्षेत्रफल वही रहे।

अतः बल आघूर्ण नियत रहता है।